

Business Requirements Document (BRD)

DelPresence: Sistem Absensi Digital Terintegrasi Web-Mobile untuk Institut Teknologi Del

Disusun berdasarkan: Laporan Proyek Akhir "Pengembangan DelPresence" (277 halaman), Program Studi D-III Teknologi Informasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Del, 2025

Tim pengembang (dokumen sumber): Kezia M S Siahaan (11323016), Marshanda Kasih Simangunsong (11323020), Anno Deritman Siregar (11323024), Jody Edriano Pangaribuan (11323025), Prapanca Ronaldo Panjaitan (11323027), Jessica Anastasya Purba (11323045)

Client: Bapak Anggiat Saud Parulian, S.Tr.Kom.

*Catatan: BRD ini diturunkan dari laporan pengembangan produk yang berisi spesifikasi, perencanaan, desain, implementasi, dan pengujian. Bagian yang tidak tertulis eksplisit di dokumen sumber ditandai sebagai **usulan** dan perlu dikonfirmasi dengan client.*

1. Ringkasan Eksekutif

Institut Teknologi Del masih mencatat kehadiran perkuliahan dengan lembar absensi kertas yang ditandatangani mahasiswa. Cara ini rentan kesalahan pencatatan, sulit direkap, dan membuka peluang titip absen. **DelPresence** adalah sistem absensi digital yang terdiri dari platform web untuk BAAK, dosen, dan asisten dosen, serta aplikasi Android untuk mahasiswa. Kehadiran diverifikasi lewat **pengenalan wajah** atau **pemindaian kode QR**, divalidasi berdasarkan identitas, waktu, dan lokasi, lalu disinkronkan ke database pusat dan sistem informasi kampus (CIS Del).

2. Latar Belakang dan Masalah Bisnis

2.1 Kondisi saat ini (AS-IS)

1. Sekretaris Kelas menerima lembar absensi kertas dari BAAK pada setiap sesi kuliah.
2. Mahasiswa menandatangani lembar tersebut secara bergantian, lalu lembar dikembalikan ke Sekretaris Kelas untuk disimpan.
3. Di akhir semester, Sekretaris Kelas mengumpulkan seluruh lembar dan menyerahkannya ke BAAK untuk diarsipkan dan diolah.

2.2 Masalah dan dampak

Masalah	Dampak
Pencatatan manual berbasis kertas rentan kesalahan manusia	Data kehadiran tidak akurat sehingga evaluasi kinerja mahasiswa dan dosen tidak valid
Data absensi tidak terstruktur dan sulit dipantau	Rekapitulasi memakan waktu dan tenaga BAAK

Masalah	Dampak
Titip absen sulit dideteksi	Integritas data kehadiran rusak
Dokumen kertas dapat hilang atau rusak	Informasi kehadiran terancam hilang
Pemakaian kertas yang besar	Biaya operasional naik dan tidak sejalan dengan visi kampus ramah lingkungan

2.3 Peluang

- Smartphone sudah luas dimiliki sivitas akademika.
- Teknologi pengenalan wajah dan QR dapat mengurangi kecurangan dan mempercepat absensi.
- Produk pembanding (Hadirr dan TrueIn) membuktikan model absensi berbasis wajah dan lokasi, tetapi TrueIn berlangganan sekitar US\$6 per pengguna per tahun sehingga kurang cocok bagi institusi pendidikan.

3. Tujuan Bisnis

ID	Tujuan
BO-01	Mencatat kehadiran secara akurat dan real-time menggunakan pengenalan wajah dan kode QR.
BO-02	Mencegah kecurangan absensi seperti titip absen.
BO-03	Mengurangi beban kerja BAAK, dosen, dan asisten dosen dalam pencatatan dan rekap kehadiran.
BO-04	Mengurangi penggunaan kertas dan biaya operasional.
BO-05	Menyediakan data kehadiran terpusat dan dashboard untuk pemantauan dan evaluasi akademik.
BO-06	Menjaga data akademik tetap sinkron dengan CIS Del tanpa input manual berulang.

4. Ruang Lingkup

4.1 Dalam lingkup

- Platform web untuk administrasi dan pengelolaan absensi oleh BAAK (Admin), dosen, dan asisten dosen.
- Aplikasi mobile Android untuk mahasiswa melakukan absensi dan melihat riwayat.
- Verifikasi kehadiran dengan pengenalan wajah dan kode QR.
- Pengelolaan data master akademik: program studi, fakultas, gedung, ruangan, tahun akademik, mata kuliah, penugasan dosen, jadwal, dan kelompok mahasiswa.
- Impor data dosen, pegawai, dan mahasiswa melalui API CIS Del.
- Dashboard kehadiran untuk Admin, dosen, dan asisten dosen.

- Beroperasi di lingkungan kampus Institut Teknologi Del.

4.2 Batasan lingkup (dari dokumen sumber)

- Aplikasi mobile hanya untuk Android dan memerlukan koneksi internet.
- Pengenalan wajah memerlukan kamera dengan resolusi memadai.

4.3 Di luar lingkup (usulan, perlu dikonfirmasi)

- Aplikasi iOS.
- Absensi offline.
- Penggajian atau penilaian otomatis berdasarkan kehadiran.

5. Pemangku Kepentingan dan Pengguna

Pihak	Peran dalam sistem	Kepentingan utama
BAAK (Admin)	Pengelola data akademik dan pemantau kehadiran	Data terpusat, sinkron dengan CIS Del, laporan kehadiran akurat
Dosen	Memulai dan mengelola sesi absensi, mengelola asisten dosen	Absensi akurat dan cepat, memantau tingkat kehadiran
Asisten dosen	Mengelola absensi sesi praktikum/tutorial dengan akses terbatas	Antarmuka praktis, hanya pada kelompok yang ditugaskan
Mahasiswa	Absensi lewat aplikasi mobile, melihat jadwal dan riwayat	Absensi cepat, riwayat kehadiran transparan
Client (Bapak Anggiat Saud Parulian, S.Tr.Kom.)	Pemberi kebutuhan	Sistem sesuai ekspektasi dan kualitas yang disepakati
Tim pengembang	Pembangun sistem	Kebutuhan jelas dan dapat diuji

5.1 Profil pengguna dan tantangan

Pengguna	Platform	Tantangan yang diidentifikasi
Admin (BAAK)	Web	Sinkronisasi real-time dengan CIS Del tanpa duplikasi; keamanan data sensitif; volume data ribuan mahasiswa dan jadwal kompleks
Dosen	Web	Akurasi pengenalan wajah di berbagai kondisi cahaya; absensi kelas besar
Asisten dosen	Web	Akurasi pengenalan wajah di lingkungan praktikum; kelompok besar
Mahasiswa	Android	Perangkat dan literasi teknologi beragam

6. Proses Bisnis Target (TO-BE)

1. **Persiapan data:** Admin mengimpor data dosen, pegawai, dan mahasiswa dari CIS Del, lalu mengatur tahun akademik, mata kuliah, penugasan dosen, ruangan, jadwal, dan kelompok mahasiswa.
2. **Pendaftaran wajah:** Mahasiswa login ke aplikasi dan mendaftarkan satu foto wajah frontal yang jelas. Data diubah menjadi template terenkripsi sebagai acuan verifikasi.
3. **Membuka sesi:** Dosen atau asisten dosen membuat sesi absensi dari dashboard web dan menampilkan kode QR.
4. **Absensi:** Mahasiswa memilih mata kuliah yang sedang berlangsung, lalu memindai QR atau memakai kamera depan untuk verifikasi wajah.
5. **Validasi:** Sistem memvalidasi identitas, waktu, dan lokasi, lalu mencatat kehadiran secara real-time ke database pusat.
6. **Pemantauan:** Dosen, asisten dosen, dan Admin memantau kehadiran melalui dashboard. Dosen dapat mengubah status kehadiran pada kasus khusus.
7. **Riwayat:** Mahasiswa melihat status kehadiran (hadir, terlambat, izin, tidak hadir) dan persentase kehadiran per mata kuliah.

7. Kebutuhan Bisnis dan Fungsional

7.1 Kebutuhan bisnis tingkat tinggi

ID	Kebutuhan	Tujuan terkait
BR-01	Kehadiran mahasiswa tercatat otomatis dan real-time tanpa lembar kertas.	BO-01, BO-04
BR-02	Setiap absensi diverifikasi dengan wajah atau QR dan divalidasi identitas, waktu, serta lokasi.	BO-02
BR-03	Data biometrik wajah disimpan terenkripsi demi privasi.	BO-02
BR-04	Data mahasiswa, dosen, pegawai, dan jadwal dapat disinkronkan dari CIS Del.	BO-06
BR-05	Setiap peran hanya dapat mengakses fitur sesuai kewenangannya.	BO-03, BO-05
BR-06	Dosen, asisten dosen, dan Admin dapat memantau kehadiran lewat dashboard.	BO-05
BR-07	Mahasiswa dapat melihat jadwal, mata kuliah, dan riwayat absensinya sendiri.	BO-01

7.2 Kebutuhan fungsional per modul

Modul Admin (BAAK) - web

ID	Fungsi
FR-A01	Login dengan username dan password
FR-A02	Kelola program studi (tambah, ubah, hapus)
FR-A03	Kelola fakultas (tambah, ubah, hapus)
FR-A04	Kelola gedung (nama, lokasi, kapasitas)
FR-A05	Kelola ruangan (kode, kapasitas, jenis, fasilitas, lokasi gedung) dengan pencarian dan filter
FR-A06	Kelola tahun akademik (nama, rentang waktu, status aktif/non-aktif, tanggal mulai dan berakhir semester)
FR-A07	Kelola mata kuliah (kode, nama, SKS, semester, prasyarat, status aktif) dengan pencarian dan filter
FR-A08	Kelola penugasan dosen ke mata kuliah (dosen, program studi, mata kuliah, semester, tahun akademik, beban mengajar)
FR-A09	Kelola jadwal perkuliahan (hari, waktu, ruang, pengampu, status) dengan filter program studi, semester, dan tahun akademik, serta validasi konflik jadwal mata kuliah, dosen, dan ruangan
FR-A10	Impor data dosen dari CIS Del (NIP, nama, email, jabatan akademik, program studi)
FR-A11	Impor data pegawai non-dosen dari CIS Del
FR-A12	Impor data mahasiswa dari CIS Del (NIM, nama, program studi, status)
FR-A13	Kelola kelompok mahasiswa (nama kelompok, program studi, semester, jumlah mahasiswa, tahun akademik; tambah kelompok, ubah anggota, hapus)
FR-A14	Melihat dashboard (visualisasi kehadiran, statistik penggunaan, tren lintas fakultas dan program studi)
FR-A15	Logout
FR-A16	Melihat daftar dosen (nama, NIDN/NIP, jenis kelamin, status, email) dengan pencarian, ubah, dan hapus
FR-A17	Melihat dan mengelola daftar pegawai non-dosen (nama, NIP, jabatan, email, status aktif), termasuk menambah pegawai baru
FR-A18	Melihat daftar mahasiswa (nama, NIM, program studi, semester, tahun angkatan, email) dengan pencarian dan filter

Modul Dosen - web

ID	Fungsi
FR-D01	Login
FR-D02	Melihat mata kuliah yang ditugaskan beserta daftar mahasiswa
FR-D03	Melihat jadwal mengajar (dapat difilter per hari atau minggu)

ID	Fungsi
FR-D04	Kelola presensi: membuat sesi, memantau kehadiran real-time, memvalidasi metode absensi, mengubah status pada kasus khusus
FR-D05	Kelola asisten dosen (menunjuk mahasiswa, menentukan peran dan hak akses terbatas)
FR-D06	Melihat dashboard (rata-rata kehadiran, tren mingguan, mahasiswa dengan kehadiran terendah)
FR-D07	Logout

Modul Asisten Dosen - web

ID	Fungsi
FR-T01	Login
FR-T02	Melihat jadwal sesi praktikum atau tutorial
FR-T03	Kelola presensi (memulai, memantau, menyelesaikan sesi) terbatas pada mata kuliah dan kelompok yang ditentukan dosen
FR-T04	Melihat dashboard sederhana
FR-T05	Logout

Modul Mahasiswa - aplikasi Android

ID	Fungsi
FR-M01	Login dengan NIM dan password
FR-M02	Melihat dashboard: jadwal kelas, opsi absen saat ini, dan riwayat absensi terakhir (mata kuliah, waktu, ruangan, dosen, status kehadiran), dengan navigasi ke Jadwal, Riwayat, dan Profil
FR-M03	Melihat jadwal perkuliahan keseluruhan semester berjalan dalam kalender bulanan dan daftar harian
FR-M04	Melihat jadwal mata kuliah hari ini (waktu, ruangan, SKS)
FR-M05	Melihat mata kuliah yang diambil (kode, nama, deskripsi singkat, SKS, dosen, jadwal)
FR-M06	Melihat riwayat absensi keseluruhan semester berjalan (kalender bulanan dan daftar harian) beserta persentase kehadiran per mata kuliah
FR-M07	Melihat riwayat absensi hari ini (waktu, ruangan, SKS, status hadir, terlambat, izin, atau tidak hadir)
FR-M08	Pendaftaran wajah satu kali dengan satu foto frontal yang jelas, mengikuti langkah-langkah di layar
FR-M09	Absensi dengan scan QR yang ditampilkan dosen, divalidasi real-time
FR-M10	Absensi dengan scan wajah menggunakan kamera depan, dicocokkan dengan data biometrik terdaftar

ID	Fungsi
FR-M11	Pengaturan aplikasi, termasuk akses ke pendaftaran wajah
FR-M12	Melihat profil (NIM, nama lengkap, email, angkatan, program studi, fakultas, status, asrama)
FR-M13	Logout

Total ada 43 fungsi: 18 untuk Admin, 7 untuk dosen, 5 untuk asisten dosen, dan 13 untuk mahasiswa. Dari jumlah itu, 35 fungsi adalah fitur utama pada daftar fitur sistem, dan 8 fungsi lainnya (FR-A16 sampai FR-A18, FR-M02, FR-M04, FR-M07, FR-M11, FR-M12) berasal dari rancangan halaman antarmuka. Pengujian fungsional mencakup 29 butir uji.

7.3 Aturan bisnis

ID	Aturan
BRL-01	Hanya pengguna yang berhasil login yang dapat memakai fitur sistem.
BRL-02	Hanya Admin yang mengelola data master akademik.
BRL-03	Asisten dosen hanya mengelola presensi pada mata kuliah dan kelompok yang ditetapkan dosen pengampu.
BRL-04	Absensi dicatat setelah identitas, waktu, dan lokasi lolos validasi.
BRL-05	Pendaftaran wajah dilakukan satu kali per mahasiswa dengan satu foto frontal yang jelas.
BRL-06	Jadwal tidak boleh bentrok untuk mata kuliah, dosen, atau ruangan yang sama.
BRL-07	Status kehadiran yang dikenali: hadir, terlambat, izin, tidak hadir.
BRL-08	Data pengguna, dosen, pegawai, dan mahasiswa diimpor dari CIS Del agar tidak diinput ulang.

8. Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan
Keamanan autentikasi	Password di-hash dengan Argon2id; sesi memakai JWT (HMAC-SHA256); salt acak dari generator aman
Privasi biometrik	Data wajah disimpan sebagai template terenkripsi
Akses berbasis peran	Hak akses dibedakan untuk Admin, dosen, asisten dosen, mahasiswa
Ketersediaan	Dapat diakses melalui web dan mobile; membutuhkan internet stabil (minimal 10 Mbps)
Skalabilitas	Mampu menangani ribuan mahasiswa dan jadwal akademik kompleks
Kinerja	Hasil uji beban 250 permintaan per endpoint: tanpa error (0%), rata-rata respons sekitar 6,8 sampai 7,7 detik

Aspek	Kebutuhan
Kemudahan penggunaan	Antarmuka intuitif dan responsif di web dan mobile
Portabilitas	Docker untuk konsistensi lingkungan; deployment pada VM Google Cloud Platform
Integrasi	API REST antar frontend dan backend; API ke CIS Del

9. Batasan, Asumsi, dan Ketergantungan

9.1 Batasan

- Aplikasi mobile hanya Android dan perlu internet.
- Pengenalan wajah bergantung pada kualitas kamera dan pencahayaan.
- Proyek memakai metodologi Scrum dengan sprint berbasis prioritas client.

9.2 Teknologi (dari dokumen sumber)

Lapisan	Teknologi
Web frontend	Next.js (Node.js 20.x), shadcn/ui, Radix UI
Aplikasi mobile	Flutter (Android)
Backend	Golang, REST API
Database	PostgreSQL 16.x
Infrastruktur	Docker, Ubuntu 24.04, VM Google Cloud Platform
Pengujian	Postman, Cypress, uji beban
Kolaborasi	GitHub, Trello, Figma

9.3 Asumsi dan ketergantungan

- API CIS Del tersedia dan memberi data NIP, NIM, nama, program studi, dan jadwal yang akurat.
- Mahasiswa memiliki smartphone Android dengan kamera depan yang cukup baik.
- Jaringan internet kampus stabil di ruang kuliah.
- BAAK menyiapkan data master sebelum semester dimulai.

10. Kebutuhan Data (tingkat bisnis)

Entitas	Keterangan
Pengguna dan peran	Admin, dosen, asisten dosen, mahasiswa, pegawai
Fakultas dan program studi	Struktur akademik institusi
Gedung dan ruangan	Lokasi perkuliahan, kapasitas, fasilitas

Entitas	Keterangan
Tahun akademik	Periode dan status aktif semester
Mata kuliah	Kode, nama, SKS, prasyarat
Penugasan dosen	Relasi dosen dan mata kuliah
Jadwal perkuliahan	Hari, waktu mulai, durasi, ruangan
Kelompok mahasiswa	Pembagian kelas atau praktikum
Sesi presensi dan kehadiran	Status kehadiran per mahasiswa per sesi, metode verifikasi
Template wajah	Data biometrik terenkripsi

11. Anggaran dan Rencana Proyek

Komponen biaya	Rincian	Total (Rp)
A. Tahapan pengembangan	Requirement gathering 5.000.000; analisis 10.000.000; desain 4.000.000; implementasi 7.000.000; testing 2.500.000; maintenance 8.000.000	36.500.000
B. Tenaga pengembang	Project manager (2 orang) 20.000.000; system analyst 12.000.000; programmer 8.000.000	40.000.000
C. Biaya tak terduga	Kunjungan ulang ke client 8.000.000; perbaikan komputer 15.000.000	23.000.000
Total biaya proyek		99.500.000

Peran tim: project manager, system analyst, desainer, programmer, dan SQA.

12. Ukuran Keberhasilan (usulan)

ID	Indikator	Target usulan
KPI-01	Seluruh 29 butir uji fungsional lulus pada UAT	100% lulus
KPI-02	Absensi digital menggantikan lembar kertas pada mata kuliah yang memakai sistem	Tidak ada lembar absensi kertas pada kelas pengguna sistem
KPI-03	Waktu respons halaman utama	Ditetapkan bersama client (hasil uji saat ini sekitar 7 detik)
KPI-04	Akurasi pengenalan wajah di berbagai pencahayaan	Ambang akurasi disepakati bersama client
KPI-05	Waktu rekap kehadiran oleh BAAK	Berkurang dibanding rekap manual (nilai dasar diukur terlebih dahulu)

13. Risiko

ID	Risiko	Dampak	Mitigasi
R-0 1	Perubahan kebutuhan dari client di tengah pengembangan	Jadwal dan biaya terpengaruh	Scrum dengan pembaruan product backlog dan persetujuan perubahan
R-0 2	Kolaborasi tim kurang efektif	Salah tafsir kebutuhan dan penurunan kualitas	Daily stand-up, Trello, dan GitHub
R-0 3	Manajemen waktu buruk	Proyek terlambat	Perencanaan WBS dan sprint
R-0 4	Koneksi internet tidak stabil	Akses server, unggah file, dan uji coba terhambat	Persiapkan koneksi cadangan dan uji di lokasi
R-0 5	Akurasi wajah turun karena cahaya atau kamera	Mahasiswa gagal absen	Sediakan QR sebagai alternatif; uji di berbagai kondisi
R-0 6	Kebocoran data biometrik dan data pribadi	Pelanggaran privasi	Enkripsi template wajah, hash password, kontrol akses
R-0 7	Ketergantungan pada API CIS Del	Impor data gagal atau tidak konsisten	Koordinasi dengan pengelola CIS Del dan validasi hasil impor